2026年广东省大学生计算机设计大赛

（网络与数据安全挑战赛）赛题说明

一、组织机构

主办单位：广东省教育厅

承办单位：广东外语外贸大学

技术支持：杭州安恒信息技术股份有限公司、广东时汇信息科技有限公司、广东榕智环球科技有限公司

二、赛项说明

本赛项设本科组和高职组两个赛道。其具体赛项说明如下：本科组为作品赛，作品名称为《数据库敏感字段自动识别与安全管控系统》，重点围绕数据库中多形态敏感数据的识别、分级分类、脱敏设计和权限管控等内容开展作品设计与评审；高职组分为初赛和决赛两个阶段，其中初赛为理论赛，重点考察网络与数据安全基础理论知识，决赛为实操赛，重点考察选手在Web安全、密码学、逆向分析、数据安全分析、代码安全等方面的综合实践能力。

1. 本科组赛题

(1) 背景说明

在数字化转型深入推进的背景下，企业和政府机构积累了海量数据资产。这些数据广泛存储于MySQL、PostgreSQL等关系型数据库中，涵盖用户信息、金融交易、医疗记录、政务档案等核心业务数据。然而，数据库中的敏感信息并非全部以标准结构化字段形式存储——现实中大量敏感数据以多种非标准形态隐藏在数据库的各类字段中。传统的敏感数据扫描工具仅依赖简单的字段名匹配，难以穿透这些复杂数据形态发现深藏其中的敏感信息，导致敏感数据治理存在大量盲区。

随着《数据安全法》《个人信息保护法》的实施以及GB/T 35273-2020等国

家标准的推行，各行各业对数据安全治理提出了更高要求。如何构建一个能够自动连接数据库、穿透多层数据形态智能发现敏感信息、实现精准分级分类、设计合理脱敏方案并生成权限管控策略的综合系统，成为数据安全领域的关键技术挑战。

本次比赛延续2025年"敏感数据识别与分类"主题，从流量层面的OCR识别升级为数据库层面的全链路数据安全治理。鼓励参赛团队综合运用多种技术手段，开发一个多形态敏感数据智能识别与安全管控系统。最终由领域内专家进行评比。通过本次比赛，期望能够推动数据库敏感数据治理技术的发展，提升企业的数据安全防护水平。

(2) 赛题描述

参赛团队需要开发一个数据库敏感数据智能识别与安全管控系统，能够连接指定的MySQL和PostgreSQL数据库，对数据库中五种不同形态的数据进行全面扫描与分析，自动发现敏感信息并完成分级分类、脱敏方案设计和权限管控策略生成。参赛团队可自行决定是否需要结合使用国产AI大模型辅助识别，系统必须在离线环境下运行。

赛题提供4个数据库（2个MySQL库、2个PostgreSQL库），涵盖多种业务场景，包含若干数据表和大量数据记录。数据库中刻意混合了以下五种数据存储形态，选手的系统需要逐一穿透识别：

序号	数据形态	说明
1	结构化字段	以标准或非标准方式存储在表字段中的敏感数据
2	半结构化嵌套数据	嵌套在JSON/XML等结构中的敏感数据
3	编码/变形数据	经过一种或多种编码处理后存储的敏感数据
4	非结构化自然语言文本	隐含在自然语言文本中的敏感信息
5	二进制图片/文档	以二进制形式存储在数据库中的图片或文档，其中包含敏感信息

此外，部分数据库中还包含存储过程和视图等数据库对象，其中可能硬编码了敏感数据，选手的系统也需要能够发现这些信息。

系统运行完成后需生成标准格式的CSV结果文件，并上传到验证靶机获取识别准确率。

(3) 挑战内容

① 数据库连接与元数据采集：系统需支持通过配置连接MySQL和PostgreSQL数据库，自动获取数据库元数据信息，并对数据进行采样分析。

② 多形态敏感数据穿透发现（核心难点）：系统需要能够自动发现数据库中以不同形态存储的敏感数据，包括但不限于：

- 存储在常规表字段中的敏感数据（字段命名可能并不直观）；
- 嵌套在半结构化数据中的敏感信息；
- 经过编码或变形处理后存储的敏感数据；
- 隐含在自然语言文本中的敏感实体；
- 以二进制形式存储的图片或文档中的敏感信息（需离线OCR识别，不得调用在线API）；
- 数据库对象（如存储过程、视图等）中可能存在的硬编码敏感信息。

选手需要自行探索数据库结构，分析数据特征，设计相应的识别策略。

③ 敏感数据类型识别：系统需能识别多种敏感数据类型，包括但不限于个人身份信息、联系方式、金融账户信息、证件号码、位置信息、设备标识、企业资质信息及密码密钥等。具体的敏感类型编码及格式请参考附件中的example.csv。

④ 数据分级分类：参照《数据安全法》和GB/T 35273-2020，将发现的敏感数据划分为四个等级：

L1（公开级）：可对外公开的数据。

L2（内部级）：仅限组织内部使用的数据。

L3（敏感级）：包含个人信息或商业秘密的数据。

L4（高度敏感级）：涉及核心隐私或金融安全的数据。

⑤ 脱敏方案设计：针对发现的敏感数据设计合理的脱敏方案，说明选择理由，并展示脱敏前后的数据对比。需考虑不同数据形态的脱敏需求。

⑥ 数据权限管控策略：基于敏感数据分布生成权限管控策略建议，包括角色定义、访问权限矩阵、动态脱敏策略和数据导出管控规则。

⑦ 参赛团队提交的程序作品推荐在 Intel 酷睿 10 代 i5-10400 16G 内存环境 Windows11 最新版下运行。需要在 CPU 环境下运行，不提供 GPU 支持。需要在离线环境下稳定、高效、快速地运行。

⑧ 提交详细的研究报告，包括系统对五种数据形态的处理策略、技术原理、设计理念、实施过程、效果评估等。

(4) 验证要求

届时见具体文档说明。

(5) 评审内容

维度	权重	评分标准
敏感信息识别准确度	50%	由验证靶机自动计算的分层加权综合得分。五种数据形态（结构化/半结构化/编码/自然语言/BLOB 图片）分别计算 F1-Score 后加权汇总，再结合等级准确率和性能指标。具体计算请看验证要求中的得分计算公式。
脱敏方案合理性	15%	脱敏方法选择是否合理、脱敏后数据是否保持可用性、是否考虑了不同数据形态的脱敏需求。由专家评审。
研究深度和广度	10%	作品应对多形态数据穿透识别技术进行深入研究，研究内容覆盖面广，有足够的深度。
研究报告质量	10%	报告应详尽、清晰，准确反映系统对五种数据形态的处理策略、技术原理、测试数据和效果评估。
完成度	15%	作品应覆盖全部五种数据形态的识别、完成分级分类/脱敏/权限管控等任务，系统可复现运行。

(6) 参赛作品要求

① 作品简介

② 研究报告（设计思路、实现原理、实现功能、创意说明、测试设备、测试数据、结果分析等）

③ 操作手册和演示视频

④ 作品程序及源代码

⑤ 作品原创性说明

⑥ 其他补充材料

注意事项：参赛团队除第 6 点其他补充材料外，其余内容都必须提供。

2. 高职组赛题

(1) 背景说明

随着数字经济的快速发展，数据已成为基础性资源和战略性资源，是决定数字经济发展水平和竞争力的核心资源。本赛道旨在加强网络与数据安全技术创新和应用，强化网络与数据安全教育培训和宣传引导。面向全国高等职业院校信息安全与管理、计算机应用技术等专业，通过技能竞赛促进高等职业院校网络与数据安全技术与应用的发展、课程建设、人才培养质量，解决网络与数据安全行业迅猛增长与专业人才严重短缺的矛盾，提升网络与数据安全技术与应用人才水平和数量，实现人才到岗即用。

(2) 初赛说明

① 竞赛模式

初赛采用理论考核模式，由队长登录理论考试平台统一作答，期间不允许切屏，上网查阅资料等违规操作。

② 题目设置

赛题知识点：信息安全与网络基础、数据安全基础理论、数据安全技术理论、操作系统安全、网络协议安全、网络设备安全、网络数据安全、程序代码安全、网络安全渗透、安全运维与应急服务、密码技术、数据安全管理流程、数据安全

评估、网络安全与数据安全法律法规、个人数据安全意识及职业素养等。

赛题类型：单选题、多选题、判断题。

题目数量：单选 60 题、多选 20 题、判断 20 题，共 100 题。

评分标准：单选 2 分/题，多选 3 分/题，判断 1 分/题，共 200 分。

③ 竞赛规则

参赛选手结合题目描述，结合计算机基础、网络基础、网络安全与数据安全，系统安全、代码开发等知识选择正确的答案，完全正确得分，不正确不得分。团队排名按分数高低排序，分数相同时按提交成绩的时间先后排序。

(3) 决赛说明

① 竞赛模式

决赛采用实操技能挑战模式，通过竞赛平台提供安全代码开发、Web 安全、安全杂项、密码学、二进制开发及逆向、数据安全分析、数据安全开发集成、数据溯源与处置等类型的赛题，参赛选手通过解题获得相应题目中的 Flag，并提交至评分系统，评分系统审核确认 flag 正确后，可获得相应分值。

② 题目设置

赛题类型：Web 安全、安全杂项、密码学、二进制开发及逆向、数据安全分析、数据溯源与处置等类别。

题目数量：10 -15 题

难度设置：高难度赛题占比 30％、中等难度赛题占比 30％、低等难度赛题占比 40％。

评分标准：采用前三血计分模式，题目根据难易程度分别设置为 100 分、200 分、300 分。每道题目前三名解题成功的队伍将额外获得本题分值的 15%、10%、5%作为奖励分。本阶段按成绩高低顺序排名，如积分相同，则按时间先后顺序排名。

(4) 竞赛规则

参赛选手结合题目环境以及题目描述，解决网络安全技术问题和数据安全分析问题，利用安全工具和数据分析工具、常规漏洞等手段寻找考题的 Flag 值，

参赛选手将获取到的 Flag 提交至竞赛平台，答对累积积分，答错不扣分。

同时，选手需在赛后上交解题思路，解题思路需包含本次赛事中所有解答赛题完整的解题过程，包括但不限于解题步骤、获得 Flag 截图、解题脚本代码等。

(5) 推荐练习平台

推荐参赛选手访问安恒信息开发运营的 buuctf（https://buuoj.cn/）上自行注册进行实操赛题的练习。此平台涵盖密码学、逆向工程、Web 安全、数据安全等多个领域。可根据自己的水平选择基础到进阶的各项题目进行实操练习。

三、报名须知

1. 参赛对象

(1) 本科组

参赛人员需为粤港澳大湾区具有正式学籍的全日制在校本科生(不含研究生)。学生可自行组队参加，每支参赛队伍**不超过 4 名学生**（包括 1 名组长），每名学生限参加 1 支参赛队。每支参赛队限指定 1-2 名指导教师，同一教师可指导多支参赛队伍。各高校参赛队伍最多可报名 5 组，不允许跨校组队参赛。

(2) 高职组

参赛人员需为粤港澳大湾区具有正式学籍的全日制在校专科生。每个学校最多可报名 5 支队伍参赛。每支参赛队伍人数最多**不超过 2 名学生**，每支参赛队伍指导老师数量不得超过 2 人。每支参赛队限指定 1-2 名指导教师，同一教师可指导多支参赛队伍。各高校参赛队伍最多可报名 5 组，不允许跨校组队参赛。

2. 报名方式

本科组和高职组需在 2026 广东省大学生计算机设计大赛广东省赛专报平台报名。（具体报名方式详见 2026 广东省大学生计算机设计大赛广东省赛专报平台）

四、赛程安排

1. 本科组

报名截止时间：2026 年 4 月 20 日

作品递交截止时间：2026 年 4 月 25 日

初赛线上评审：待定，届时请关注通知

2. 高职组

报名截止时间：2026 年 4 月 20 日

初赛线上理论考核：待定，届时请关注通知

五、赛项规则

1. 赛题发布

竞赛当天在指定平台发布。

2. 晋级方式

两个赛道均根据初赛成绩，依照 2026 省赛通知选拔晋级决赛。**每个参赛单位最多 2 支队伍**可以进入决赛。

3. 奖项设置

各赛道晋级比例及奖项设置，依照 2026 省赛通知的奖项设置方案处理。

4. 竞赛沟通交流

请各位选手报名后添加赛事联络人微信，将会拉入赛事官方微信群（申请加入请注明：学校+姓名+高职/本科）。群内会进行重要赛事通知及答疑。

联系人微信号：吴老师 16675868888。联系人微信二维码：